

- 一、(1) 写出氢原子的能级, 以及每个能级对应的简并度;
 (2) 简要说明原子中存在“精细结构”, “超精细结构”的原因;
 (3) GaAs 是一类重要的半导体, 其电子结构与氢原子类似, 已知 GaAs 的相对介电常数 $\epsilon_r = 3$, 相对原子质量 $m^* = 1.2m$, 玻尔半径 $a = 0.07a_0$ (注: 氢原子的相对原子质量 $m = 1.00794$, 玻尔半径 $a_0 = 52.9 \text{ pm}$), 求 GaAs 的电子结构的能级.

关键在于 ϵ_{GaAs} 和 r_{GaAs} 的应做相应处理

解: (1) $E_n = -13.6/n^2$, 简并度为 n^2

(2) 精细结构: 来自相对论修正和自旋-轨道角动量的耦合.

超精细结构: 来自原子的磁偶极矩.

(3) 由玻尔半径法, 求氢原子能级有:

$$E_n = -\frac{me^4}{8h^2\epsilon_0^2} \frac{1}{n^2} \quad \left(\text{其中 } \frac{me^4}{8h^2\epsilon_0^2} = 13.6 \text{ eV} \right)$$

$$r_n = \frac{h^2\epsilon_0}{me^2} n^2 \quad \left(\text{其中玻尔半径 } a_0 = r_1 = \frac{h^2\epsilon_0}{me^2} = 52.9 \text{ pm} \right)$$

同理, 对 GaAs 半导体有:

$$\begin{cases} E_n^{\text{Ga}} = -\frac{m^*e^4}{8h^2(\epsilon_0\epsilon_r)^2} \frac{1}{n^2} \\ r_n^{\text{Ga}} = \frac{h^2\epsilon_0\epsilon_r}{m^*e^2} n^2 \end{cases} \quad \text{则有 } E_n^{\text{Ga}} = -16.0 \frac{1}{n^2}$$

二、一维空间中有一势场 $V_0 = \begin{cases} A\delta(x-a) \\ A\delta(x+a) \end{cases}$, 已知偶宇称时空间波函数

$$\psi(x) = \begin{cases} Be^{k_1x}, & x \leq -a \\ \cosh k_1x, & -a < x < a, \text{ 奇宇称时 } \psi(x) = \\ Be^{-k_1x}, & x \geq a \end{cases}$$

$$\begin{cases} Ce^{k_2x}, & x \leq -a \\ \sinh k_2x, & -a < x < a \\ -Ce^{-k_2x}, & x \geq a \end{cases}$$

- (1) 写出波函数所满足的连续性条件;
 (2) 利用连续性条件, 说明 k_1 与 B 所满足的关系或 k_2 与 C 所满足的关系;
 (3) 证明奇宇称时满足关系;
 (4) 说明 $k_1x = 1 - e^{-k_2x}$ 有解的条件.

解: (1) $\psi(a^+) = \psi(a^-)$, $\psi(-a^-) = \psi(-a^+)$

$$\psi'(a^+) - \psi'(a^-) = \frac{2mA}{\hbar^2} \psi(a)$$

$$\psi(-a^+) - \psi(-a^-) = \frac{2mA}{\hbar^2} \psi(-a)$$

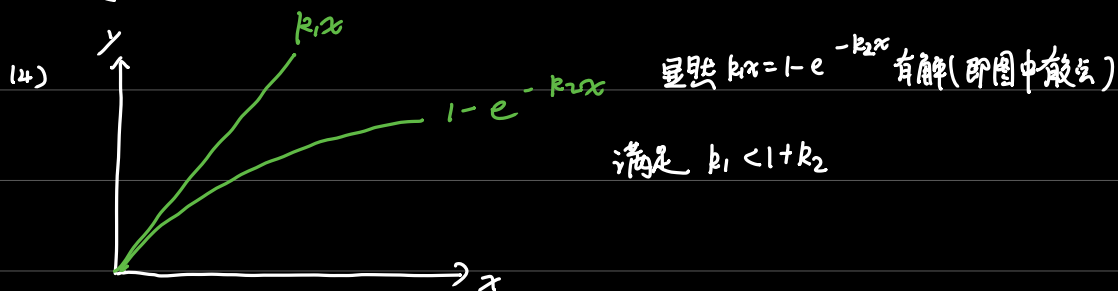
(2) 又对偶宇称有:

$$-k_1 \sinh k_1 a = \beta e^{-k_1 a} \left(k_1 + \frac{2mA}{\hbar^2} \right)$$

对于奇宇称有:

$$C e^{-k_2 a} \left(k_2 + \frac{2mA}{\hbar^2} \right) = k_2 \cosh k_2 a$$

(3) 无题



三、已知一个自旋为 1 的体系, $H = AS_z + BS_x^2$.

(1) 写出此哈密顿量对应的能量本征值;

(2) 假设初始时体系处于 S_z 的本征值为 $\hbar$ 的本征态, 求当 $t > 0$ 时, 测得体系处于 S_z 的本征值为 $-\hbar$ 的概率.

解: $S=1$. 在 S_z 表象下

$$S_z = \hbar \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 0 & \\ & & -1 \end{bmatrix}, S_x = \frac{\sqrt{2}}{2} \hbar \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{则 } H = \begin{bmatrix} A\hbar + B\frac{\hbar^2}{2} & 0 & B\frac{\hbar^2}{2} \\ 0 & B\hbar^2 & 0 \\ B\frac{\hbar^2}{2} & 0 & -A\hbar + B\frac{\hbar^2}{2} \end{bmatrix}$$

$$(1) |\lambda E_3 - H| = 0 \Rightarrow (\lambda - B\hbar^2)(\lambda^2 - B\hbar^2\lambda - A^2\hbar^2) = 0$$

$$\text{则 } \lambda_1 = B\hbar^2$$

$$\lambda_2 = B\frac{\hbar^2}{2} - \hbar \sqrt{A^2 + B^2 \frac{\hbar^2}{4}}$$

$$\lambda_3 = B\frac{\hbar^2}{2} + \hbar \sqrt{A^2 + B^2 \frac{\hbar^2}{4}}$$

$$(2) \text{ 令 } a = \frac{B\hbar^2}{2}, b = \hbar \sqrt{A^2 + B^2 \frac{\hbar^2}{4}}, \text{ 则有 } H = \begin{bmatrix} A\hbar + a & 0 & a \\ 0 & 2a & 0 \\ a & 0 & -A\hbar + a \end{bmatrix}$$

$$\lambda_1 = 2a, \lambda_2 = a - b, \lambda_3 = a + b$$

$$\text{当 } \lambda_1 = 2a \text{ 时, } \hat{H}|\psi_1\rangle = \lambda_1|\psi_1\rangle \Rightarrow |\psi_1\rangle = (0, 1, 0)^T \text{ (即 } S_z = 0 \text{ 的本征态)}$$

$$\text{当 } \lambda_2 = a - b \text{ 时, } \hat{H}|\psi_2\rangle = \lambda_2|\psi_2\rangle \Rightarrow |\psi_2\rangle = (-a/\sqrt{(A\hbar+b)^2 + a^2}, 0, (A\hbar+b)/\sqrt{(A\hbar+b)^2 + a^2})^T$$

$$\text{当 } \lambda_3 = a + b \text{ 时, } \hat{H}|\psi_3\rangle = \lambda_3|\psi_3\rangle \Rightarrow |\psi_3\rangle = (-a/\sqrt{(A\hbar-b)^2 + a^2}, 0, (A\hbar-b)/\sqrt{(A\hbar-b)^2 + a^2})^T$$

$$\text{由题意知: } t=0 \text{ 时, } |\psi(0)\rangle = (1, 0, 0)^T$$

$$\text{则有 } C_1 = \langle \psi_1 | \psi(0) \rangle = 0$$

$$C_2 = \langle \psi_2 | \psi(0) \rangle = -a/\sqrt{(A\hbar+b)^2 + a^2}$$

$$(3) \langle \psi_3 | \psi_1 \rangle = -a / \sqrt{(A\hbar - b)^2 + a^2}$$

则 $|\psi(t)\rangle = c_2 |\psi_2\rangle e^{-i\lambda_2 t/\hbar} + c_3 |\psi_3\rangle e^{-i\lambda_3 t/\hbar}$ 测得 S_z 的本征态概率为:

$$\left| [0, 0, 1] \begin{bmatrix} \frac{a^2}{(A\hbar - b)^2 + a^2} e^{-i\lambda_2 t/\hbar} + \frac{a^2}{(A\hbar - b)^2 + a^2} e^{-i\lambda_3 t/\hbar} \\ -\frac{a(A\hbar + b)}{(A\hbar + b)^2 + a^2} e^{-i\lambda_2 t/\hbar} - \frac{a(A\hbar - b)}{(A\hbar - b)^2 + a^2} e^{-i\lambda_3 t/\hbar} \end{bmatrix} \right|^2$$

=

四、已知一维谐振子体系的波函数满足 $\psi(x) = A e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}}$, 其中 A 为归一化系数。
 $\alpha = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}$

- (1) 求系数 A , 并写出此谐振子的概率分布函数;
- (2) 分别求出 $\langle x \rangle$, $\langle x^2 \rangle$, $\langle p \rangle$, $\langle p^2 \rangle$;
- (3) 求出能量表象下此波函数的形式;
- (4) 证明 $\langle \Delta x^2 \rangle \langle \Delta p^2 \rangle \geq \frac{\hbar^2}{4}$.

解: (1) $1 = \int_{-\infty}^{+\infty} A^2 e^{-\alpha^2 x^2} dx \Rightarrow A = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}}$

$$|\psi(x)|^2 = \frac{\alpha}{\sqrt{\pi}} e^{-\alpha^2 x^2}$$

$$\langle \hat{A}^2 - 2\langle A \rangle \hat{A} + \langle A \rangle^2 \rangle$$

$$(2) \langle x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x) x \psi(x) dx = 0$$

$$\langle x^2 \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x) x^2 \psi(x) dx = \frac{1}{2\alpha^2} = \frac{\hbar}{2m\omega}$$

$$\langle \hat{p} \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x) (-i\hbar \frac{d}{dx}) \psi(x) dx = 0$$

$$\langle \hat{p}^2 \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x) (-\hbar^2 \frac{d^2}{dx^2}) \psi(x) dx = \frac{1}{2} \hbar m \omega$$

(3) 在能量表象下: $E_n = (n + \frac{1}{2}) \hbar \omega$

$$\psi_n = \frac{1}{\sqrt{n!}} (a_+)^n \psi_0 \quad (a_+ = \frac{1}{\sqrt{2\hbar m \omega}} (-ip + m\omega x), \psi_0 = \frac{\alpha}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2})$$

$$(4) \langle (\Delta x)^2 \rangle = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2 = \frac{\hbar}{2m\omega}$$

$$\langle (\Delta p)^2 \rangle = \langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2 = \frac{1}{2} \hbar m \omega$$

$$\text{则 } \langle (\Delta x)^2 \rangle \langle (\Delta p)^2 \rangle = \frac{\hbar^2}{4}$$

五、写出 x 与 $\hat{p}$ 和升降算符 $\hat{a}^+, \hat{a}$ 之间的关系.

$$\text{解: } \hat{a}^+ = \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} (-i\hat{p} + m\omega\hat{x})$$

$$\hat{a}^- = \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} (i\hat{p} + m\omega\hat{x})$$

则

$$\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\hat{a}^+ + \hat{a}^-)$$

$$\hat{p} = -\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}} i (\hat{a}^+ - \hat{a}^-)$$

六、已知一哈密顿量 H 的本征值为 E_1, E_2 相应的本征态为

$$|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, \text{ 同时存在 } H' = \begin{pmatrix} \alpha & \beta_1 \\ \beta_2 & \alpha \end{pmatrix}$$

(1) 若 H' 可视为微扰, 利用微扰法求出体系的二级近似能量与一级近似波函数;

(2) 若 $\beta_1 = \beta_2 = 0, E_1 = E_2$, 求出此时的一级修正能量与零级波函数

解: 以 $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle$ 为基.

$$H = \begin{bmatrix} E_1 & \\ & E_2 \end{bmatrix}, |\psi_1\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, |\psi_2\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$(1) E_1^{(1)} = \langle \psi_1 | \hat{H}' | \psi_1 \rangle = \alpha$$

$$E_1^{(2)} = \frac{|\langle \psi_1 | \hat{H}' | \psi_2 \rangle|^2}{E_1 - E_2} = \frac{|\beta_1|^2}{E_1 - E_2}$$

$$E_2^{(1)} = \langle \psi_2 | \hat{H}' | \psi_2 \rangle = \alpha$$

$$E_2^{(2)} = \frac{|\langle \psi_2 | \hat{H}' | \psi_1 \rangle|^2}{E_2 - E_1} = \frac{|\beta_2|^2}{E_2 - E_1}$$

$$|\psi_1^{(0)}\rangle = \frac{\langle \psi_2 | \hat{H}' | \psi_1 \rangle}{E_1 - E_2} |\psi_2\rangle = \frac{\beta_2}{E_1 - E_2} |\psi_2\rangle$$

$$|\psi_2^{(0)}\rangle = \frac{\langle \psi_1 | \hat{H}' | \psi_2 \rangle}{E_2 - E_1} |\psi_1\rangle = \frac{\beta_1}{E_2 - E_1} |\psi_1\rangle$$

(2) 此时能级 E_1 为二重简并, 令 $|\psi^{(0)}\rangle = a|\psi_1\rangle + b|\psi_2\rangle = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$

$$\text{即} \begin{bmatrix} \langle \psi_1 | \hat{H}' | \psi_1 \rangle & \langle \psi_1 | \hat{H}' | \psi_2 \rangle \\ \langle \psi_2 | \hat{H}' | \psi_1 \rangle & \langle \psi_2 | \hat{H}' | \psi_2 \rangle \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = E^{(1)} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow E^{(1)} = \alpha$, 简并未消除, 这时无法确认 $|\psi^{(0)}\rangle$, 所以需要求出 $E^{(2)}$ 来辅助。

由微扰理论=级近似:

$$\hat{H}|\psi^{(2)}\rangle + \hat{H}'|\psi^{(1)}\rangle = E^{(0)}|\psi^{(2)}\rangle + E^{(1)}|\psi^{(1)}\rangle + E^{(2)}|\psi^{(0)}\rangle$$

为了确认零级函数, $|\psi^{(0)}\rangle = a|\psi_1\rangle + b|\psi_2\rangle$ 代入上式:

$$(\hat{H} - E^{(0)})|\psi^{(2)}\rangle = -(\hat{H}' - E^{(1)})|\psi^{(1)}\rangle + E^{(2)}(a|\psi_1\rangle + b|\psi_2\rangle)$$

两边同时用 $\langle \psi_1 |$ 和 $\langle \psi_2 |$ (其中 $|\psi^{(1)}\rangle$ 不含 $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle$), 有:

$$E^{(2)}a = \langle \psi_1 | \hat{H}' | \psi^{(1)} \rangle$$

$$E^{(2)}b = \langle \psi_2 | \hat{H}' | \psi^{(1)} \rangle$$

其中 $|\psi^{(1)}\rangle$ 由一级微扰理论有:

$$|\psi^{(1)}\rangle = 0 \quad (\text{因为 } |\psi^{(1)}\rangle \text{ 不含 } |\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, \text{ 且 } \hat{H} \text{ 只有这两个本征态})$$

$\Rightarrow E^{(2)} = 0$, 所以在二级近似下仍为二重简并。假设零级函数为 $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle$ 利用非简并

理论得到的 $E^{(1)}, E^{(2)}$ 与上述一样, 所以可以认为在二级近似下, 零级波函数就是 $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle$ 。